

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO CÁ NHÂN
BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Submission 1 – Individual Work

Sinh viên: Nguyễn Ngọc Hân

MSSV: 2410951

Mã môn học: CO3001

Giảng viên hướng dẫn: Cô Trần Thị Ngọc Trâm

Mã lớp: L02

Nhóm: K24 Warriors

Học kỳ: Học kỳ 261

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09/2026



Thông tin báo cáo cá nhân

Họ và tên	Nguyễn Ngọc Hân
Mã số sinh viên	2410951
Nội dung phụ trách	SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân; UC-PARK-01, UC-PARK-02 và UC-PARK-03



Mục lục

III	Use-case Model và Use-case Scenario	5
5	SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân	5
5.1	UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân	5
5.2	UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân	8
5.3	UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân	10



Danh sách hình

1	Sơ đồ Use Case UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân	5
2	Sơ đồ Use Case UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân	8
3	Sơ đồ Use Case UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân	10



Danh sách bảng

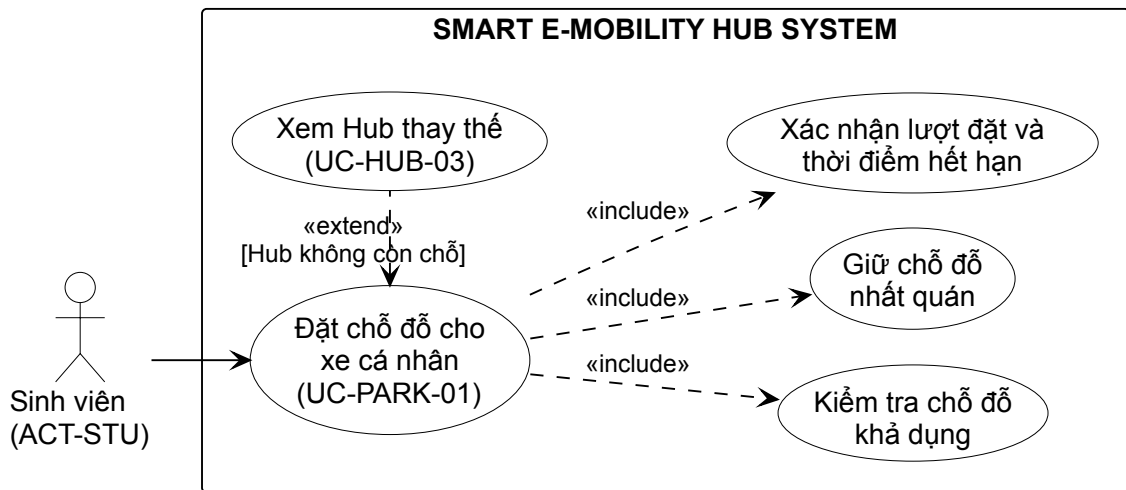
1	Đặc tả Use Case UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân	5
2	Đặc tả Use Case UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân	8
3	Đặc tả Use Case UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân	10

III Use-case Model và Use-case Scenario

5 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân

SUB-PARK quản lý việc giữ trước và sử dụng `ParkingSpace` cho phương tiện điện cá nhân. Phân hệ bảo đảm một chỗ đỗ không được xác nhận cho nhiều lượt cùng lúc, quản lý `ParkingReservation` qua các trạng thái `Confirmed`, `CheckedIn` và `Completed`, đồng thời dùng trạng thái cảm biến từ `EXT-STATE` để xác nhận phương tiện đến hoặc rời chỗ. SUB-PARK không quản lý việc trả xe dùng chung của SUB-TRIP.

5.1 UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân



Hình 1: Sơ đồ Use Case UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

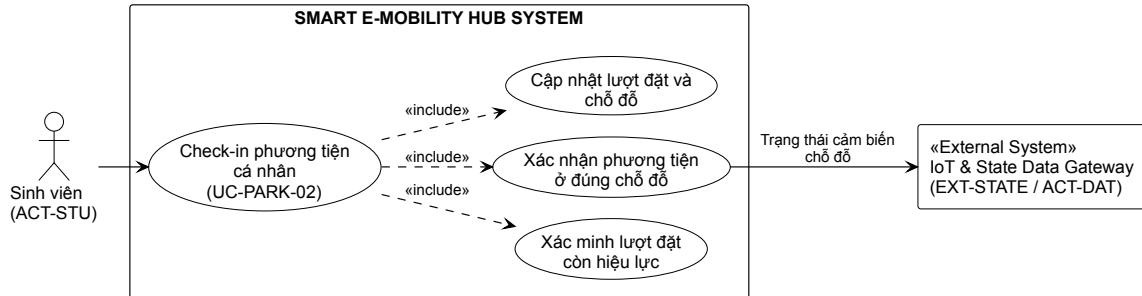
Bảng 1: Đặc tả Use Case UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-PARK-01
Use Case Name	Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân
Owning Subsystem	SUB-PARK
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: Không có actor bên ngoài tham gia trực tiếp.
Description / Goal	Cho phép Sinh viên giữ trước một chỗ đỗ Available tại Hub đích trong tối đa 20 phút và nhận xác nhận đủ rõ để thực hiện check-in.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Trigger	Sinh viên chọn một Mobility Hub và gửi yêu cầu đặt chỗ cho phương tiện cá nhân.
Preconditions	1. Sinh viên đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có quyền đặt chỗ cho phương tiện cá nhân đã chọn. 2. Hub đích tồn tại, đang phục vụ và có danh mục chỗ đỗ hợp lệ. 3. Hệ thống có trạng thái chỗ đỗ đủ tin cậy để kiểm tra tại thời điểm xác nhận.
Postconditions	Thành công: Một <code>ParkingReservation Confirmed</code> được tạo cho đúng Sinh viên, phương tiện và chỗ đỗ; chỗ chuyển sang <code>Reserved</code> với thời điểm hết hạn không quá 20 phút. Thất bại: Không có lượt đặt chỗ mới và không có chỗ đỗ nào bị giữ bởi yêu cầu thất bại.
Main Flow	1. Sinh viên chọn Hub đích và chức năng đặt chỗ đỗ. 2. Hệ thống hiển thị số chỗ đỗ có thể đặt cùng điều kiện và thời hạn giữ chỗ. 3. Sinh viên chọn phương tiện cá nhân và xác nhận yêu cầu. 4. Hệ thống xác minh quyền đặt chỗ cho phương tiện đã chọn, rồi chọn một <code>ParkingSpace Available</code> phù hợp. 5. Trong cùng một thao tác nhất quán, hệ thống kiểm tra chỗ chưa có lượt đặt hiệu lực, tạo <code>ParkingReservation</code> và chuyển chỗ sang <code>Reserved</code> theo BR-PARK-01. 6. Hệ thống chuyển lượt đặt sang <code>Confirmed</code> và thiết lập thời điểm hết hạn không quá 20 phút theo BR-PARK-02. 7. Hệ thống hiển thị mã lượt đặt, Hub, vị trí chỗ đỗ, thời điểm hết hạn và hướng dẫn check-in.
Alternative Flows	AF-01 – Không còn chỗ đáp ứng. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống trả kết quả không thể đặt, giữ nguyên dữ liệu và cung cấp hành động mở UC-HUB-03. AF-02 – Yêu cầu khác giữ chỗ trước. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống chọn lại một chỗ <code>Available</code> khác trong cùng Hub; nếu không còn chỗ, chuyển sang AF-01. AF-03 – Sinh viên đổi Hub hoặc phương tiện. <i>Rẽ từ bước 3.</i> Hệ thống quay lại lựa chọn tương ứng; chưa có chỗ nào bị giữ. AF-04 – Lượt đặt hết hạn trước check-in. Sau khi luồng chính kết thúc, NIFR-PARK-01 chuyển lượt đặt sang <code>Expired</code> và chỗ về <code>Available</code> nếu Sinh viên chưa check-in đúng hạn.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	EF-01 – Trạng thái chỗ đỗ chưa đủ tin cậy. <i>Tại bước 4.</i> Hệ thống từ chối giữ chỗ an toàn, thông báo dữ liệu chưa sẵn sàng và cho phép thử lại. EF-02 – Không thể hoàn tất thay đổi nhất quán. <i>Tại bước 5 hoặc 6.</i> Hệ thống hoàn tác yêu cầu để không tồn tại lượt đặt Confirmed và chỗ Available, hoặc lượt đặt thất bại nhưng chỗ vẫn Reserved. EF-03 – Không tải được kết quả xác nhận. <i>Tại bước 7.</i> Hệ thống đọc lại kết quả theo mã yêu cầu và hiển thị lượt đặt đã tạo, không gửi yêu cầu đặt trùng. EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ. <i>Trước mỗi yêu cầu được bảo vệ.</i> Từ chối truy cập theo FR-GEN-03; yêu cầu đăng nhập lại nếu hết phiên.
Related Requirements	FR-GEN-03; FR-PARK-01; NIFR-PARK-01; NFR-CON-01, NFR-REL-01, NFR-AUD-01.
Related Business Rules	BR-GEN-02; BR-PARK-01, BR-PARK-02.
Dependencies	Hub thường được chọn từ UC-HUB-02; có thể mở UC-HUB-03 khi không còn chỗ. Lượt đặt được sử dụng bởi UC-PARK-02 và có thể hết hạn qua NIFR-PARK-01.

5.2 UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân



Hình 2: Sơ đồ Use Case UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân

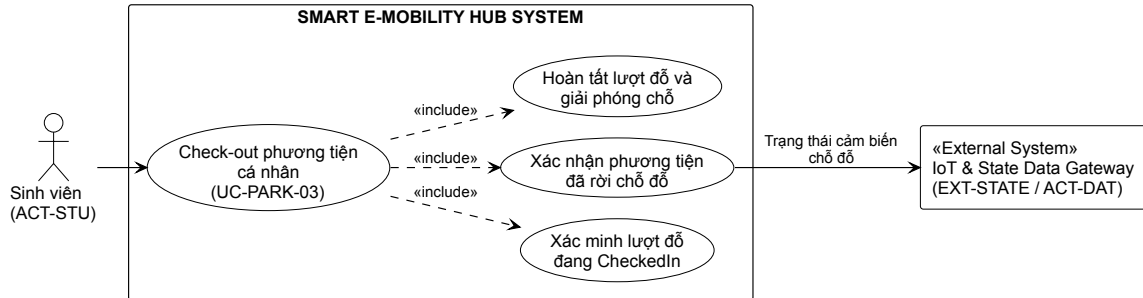
Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 2: Đặc tả Use Case UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-PARK-02
Use Case Name	Check-in phương tiện cá nhân
Owning Subsystem	SUB-PARK
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: ACT-DAT.
Description / Goal	Xác nhận phương tiện cá nhân đã đến đúng chỗ đỗ của lượt đặt còn hiệu lực, sau đó chuyển lượt đặt sang CheckedIn và chỗ đỗ sang Occupied .
Trigger	Sinh viên đến Hub, đưa phương tiện vào chỗ đã giữ và yêu cầu check-in.
Preconditions	- Sinh viên đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có một ParkingReservation Confirmed của mình chưa hết hạn. - Lượt đặt thuộc đúng Sinh viên, phương tiện, Hub và chỗ đỗ. - Chỗ đỗ đang Reserved bởi chính lượt đặt này.
Postconditions	Thành công: ParkingReservation chuyển sang CheckedIn; ParkingSpace chuyển sang Occupied và thời điểm check-in được ghi nhận. Thất bại: Lượt đặt và chỗ đỗ giữ nguyên trạng thái hợp lệ trước yêu cầu; hệ thống không ghi nhận phương tiện đã vào chỗ khi chưa được xác nhận.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. Sinh viên mở lượt đặt chỗ và chọn check-in. 2. Hệ thống xác minh lượt đặt Confirmed, chưa hết hạn và thuộc Sinh viên. 3. Hệ thống hiển thị Hub và chỗ đỗ đã được phân bổ. 4. Sinh viên đưa đúng phương tiện vào chỗ đỗ và xác nhận đã hoàn tất. 5. Hệ thống nhận từ ACT-DAT tín hiệu phương tiện hiện diện tại đúng chỗ. 6. Trong cùng một thao tác nhất quán, hệ thống chuyển lượt đặt sang CheckedIn, chỗ đỗ sang Occupied và ghi thời điểm check-in. 7. Hệ thống hiển thị xác nhận phương tiện đã được ghi nhận tại Hub.
Alternative Flows	AF-01 – Cấm biến cập nhật chậm. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống giữ yêu cầu trong thời gian chờ có giới hạn, hiển thị trạng thái đang xác minh và tiếp tục khi nhận được tín hiệu hợp lệ. AF-02 – Lượt đặt vừa hết hạn. <i>Tại bước 2.</i> Hệ thống hiển thị Expired, không check-in theo lượt cũ và hướng Sinh viên tra cứu khả năng đỗ hiện tại. AF-03 – Sinh viên chưa hoàn tất đưa xe vào chỗ. <i>Rẽ từ bước 4.</i> Use case dừng, lượt đặt vẫn Confirmed nếu chưa hết hạn.
Exception Flows	EF-01 – Phương tiện ở sai chỗ hoặc không được phát hiện. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống không cập nhật trạng thái, chỉ rõ chỗ được phân bổ và yêu cầu Sinh viên kiểm tra lại. EF-02 – Chỗ đỗ báo lỗi. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống không đánh dấu Occupied, thông báo không thể check-in và chuyển thông tin sự cố cho SUB-OPS. EF-03 – Cập nhật trạng thái thất bại. <i>Tại bước 6.</i> Hệ thống hoàn tác để lượt đặt và chỗ đỗ không ở hai trạng thái mâu thuẫn, sau đó cho phép thử lại. EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ. <i>Trước mỗi yêu cầu được bảo vệ.</i> Từ chối truy cập theo FR-GEN-03; yêu cầu đăng nhập lại nếu hết phiên.
Related Requirements	FR-GEN-03; FR-PARK-02; NFR-REL-01, NFR-AUD-01.
Related Business Rules	BR-GEN-02; BR-PARK-01, BR-PARK-02.
Dependencies	Sử dụng lượt đặt từ UC-PARK-01 và trạng thái từ EXT-STATE/ACT-DAT; tạo trạng thái đầu vào cho UC-PARK-03.

5.3 UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân



Hình 3: Sơ đồ Use Case UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 3: Đặc tả Use Case UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-PARK-03
Use Case Name	Check-out phương tiện cá nhân
Owning Subsystem	SUB-PARK
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: ACT-DAT.
Description / Goal	Xác nhận phương tiện cá nhân đã rời đúng chỗ đang sử dụng, hoàn tất <code>ParkingReservation</code> và giải phóng chỗ để có thể phục vụ lượt tiếp theo.
Trigger	Sinh viên lấy phương tiện khỏi chỗ đỗ và yêu cầu check-out.
Preconditions	- Sinh viên đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có một <code>ParkingReservation CheckedIn</code> của mình. - Chỗ đỗ tương ứng đang <code>Occupied</code> bởi phương tiện của lượt đặt.
Postconditions	Thành công: <code>ParkingReservation</code> chuyển sang <code>Completed</code>; chỗ đỗ chuyển sang <code>Available</code> nếu không có sự cố và thời điểm check-out được ghi nhận. Thất bại: Lượt đặt vẫn <code>CheckedIn</code>, chỗ đỗ chưa được giải phóng và hệ thống nêu hành động tiếp theo.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. Sinh viên mở lượt đỗ đang sử dụng và chọn check-out. 2. Hệ thống xác minh lượt đặt thuộc Sinh viên và đang CheckedIn. 3. Hệ thống hiển thị chỗ đỗ cần rời và yêu cầu Sinh viên lấy phương tiện ra khỏi chỗ. 4. Sinh viên đưa phương tiện ra và xác nhận thao tác. 5. Hệ thống nhận từ ACT-DAT tín hiệu phương tiện không còn hiện diện tại chỗ. 6. Hệ thống chuyển lượt đặt sang Completed, ghi thời điểm check-out và chuyển chỗ sang Available nếu chỗ không có sự cố. 7. Hệ thống hiển thị xác nhận check-out và kết thúc lượt sử dụng chỗ đỗ.
Alternative Flows	AF-01 – Cấm biến cập nhật chậm. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống hiển thị đang xác minh trong thời gian giới hạn và chưa giải phóng chỗ cho đến khi nhận tín hiệu hợp lệ. AF-02 – Chỗ đỗ phát sinh sự cố sau khi xe rời. <i>Tại bước 6.</i> Hệ thống hoàn tất lượt đặt nhưng chuyển chỗ sang OutOfService thay vì Available. AF-03 – Sinh viên dừng thao tác. <i>Rẽ từ bước 4.</i> Use case kết thúc, lượt đặt vẫn CheckedIn và chỗ vẫn Occupied.
Exception Flows	EF-01 – Phương tiện vẫn được phát hiện tại chỗ. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống từ chối check-out, không giải phóng chỗ và yêu cầu Sinh viên kiểm tra lại. EF-02 – Không nhận được dữ liệu trạng thái. <i>Tại bước 5.</i> Hệ thống giữ trạng thái hiện tại, cảnh báo chưa thể xác nhận và cho phép thử lại. EF-03 – Cập nhật trạng thái thất bại. <i>Tại bước 6.</i> Hệ thống hoàn tác để lượt đặt và chỗ đỗ nhất quán, ghi nhận lỗi và không cấp chỗ cho lượt mới. EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ. <i>Trước mỗi yêu cầu được bảo vệ.</i> Từ chối truy cập theo FR-GEN-03; yêu cầu đăng nhập lại nếu hết phiên.
Related Requirements	FR-GEN-03; FR-PARK-03; NFR-REL-01, NFR-AUD-01.
Related Business Rules	BR-GEN-02; BR-PARK-01.
Dependencies	Tiếp nối UC-PARK-02; sử dụng trạng thái từ EXT-STATE/ACT-DAT. Chỗ lỗi được chuyển cho SUB-OPS theo dõi.